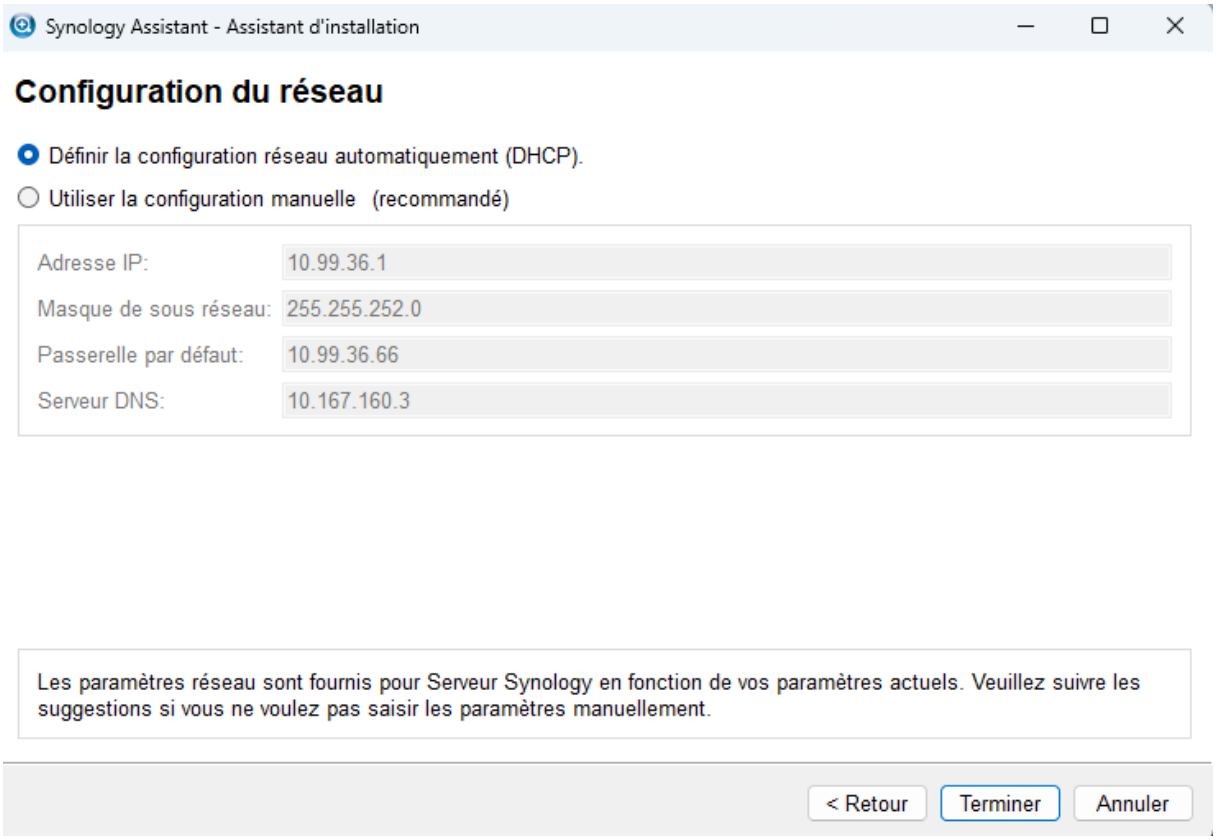
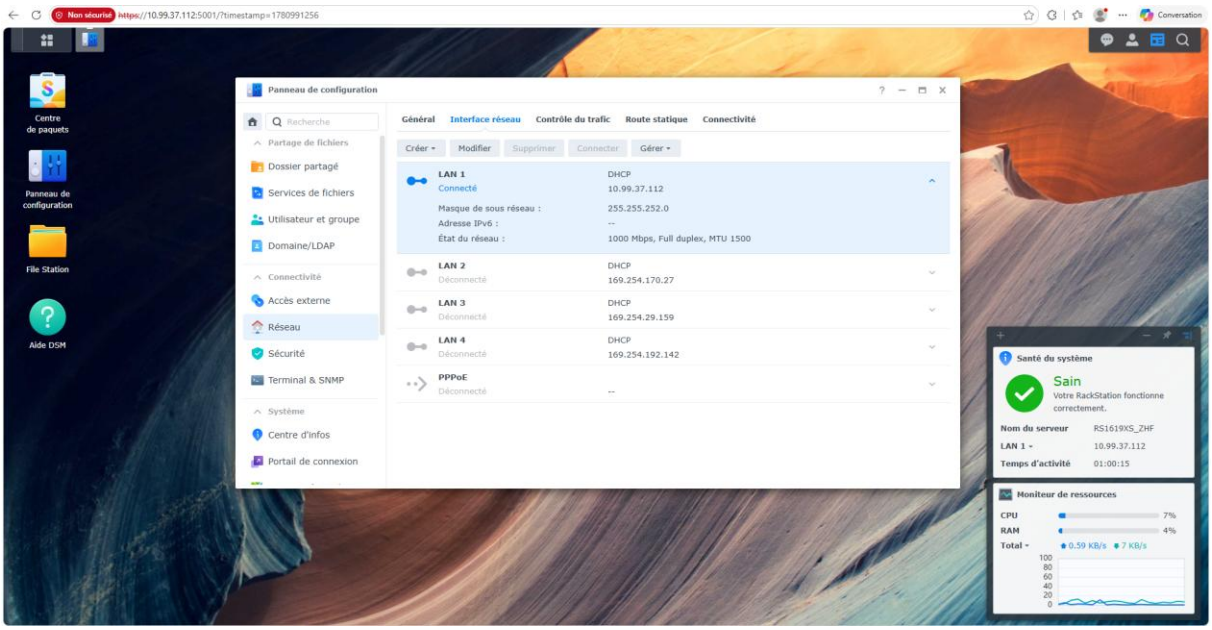
Compte rendu

Objectif du projet : Mise en place d'un environnement de virtualisation sur NAS Synology, configuration d'un serveur DHCP (Windows Server 2016) et déploiement d'un poste client, avec sécurisation par snapshots.

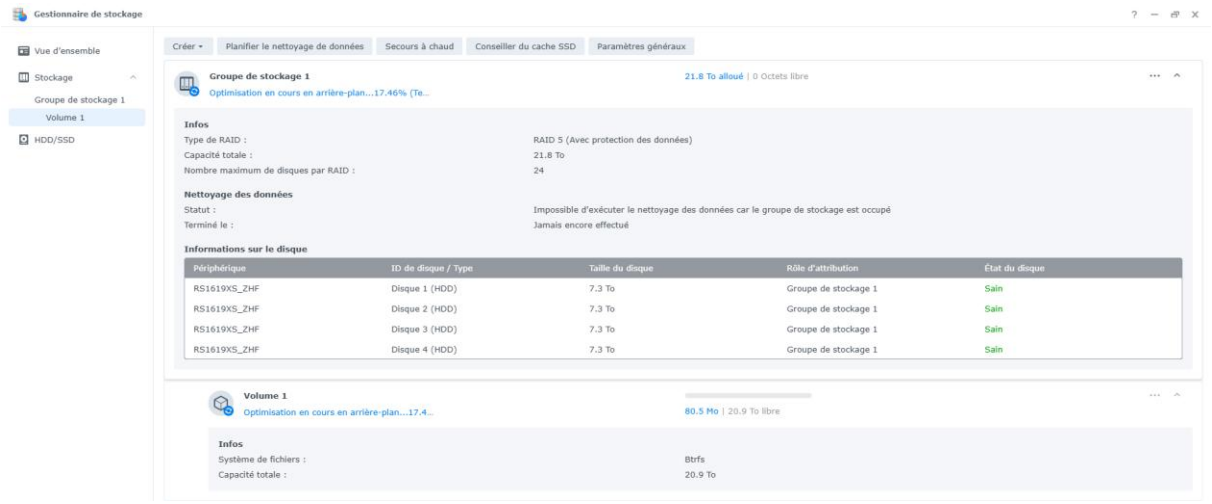
Partie 1 : Préparation de l'infrastructure



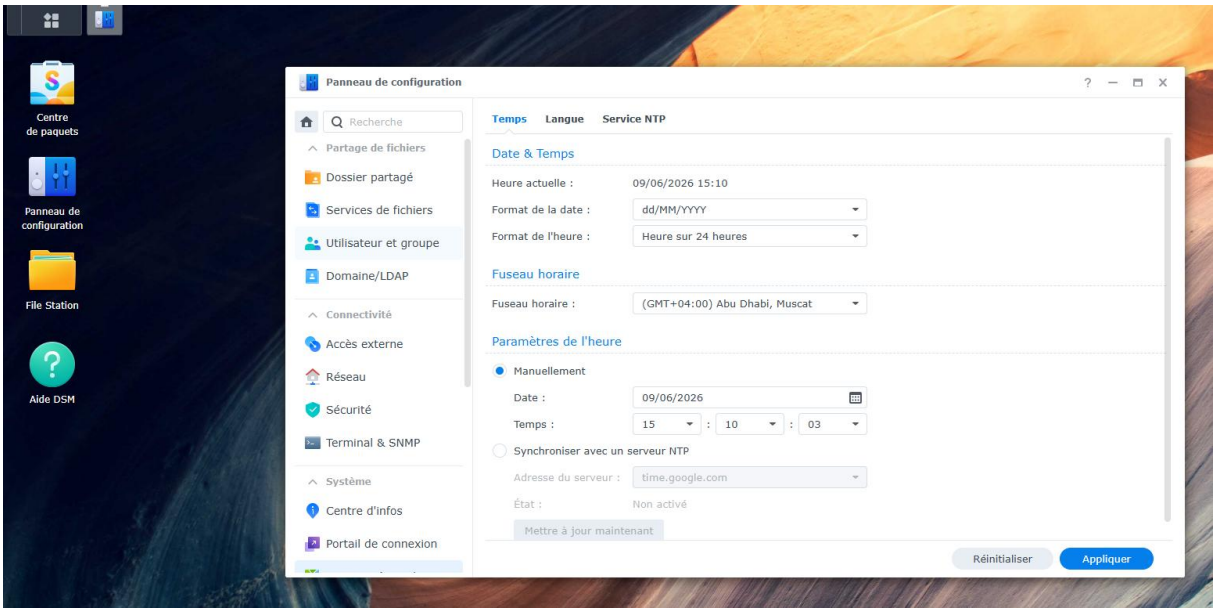
- J'installe le logiciel **Synology Assistant** pour détecter le NAS sur le réseau.



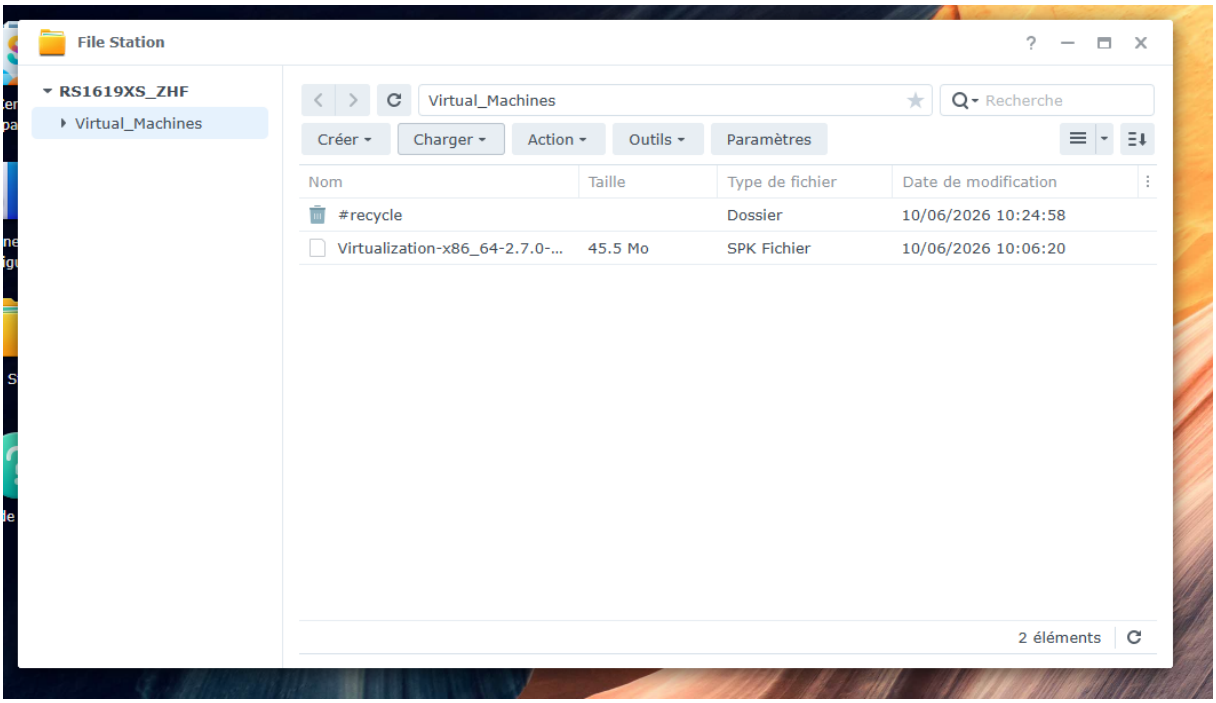
- Connexion réussie à l'interface du NAS avec son adresse IP.



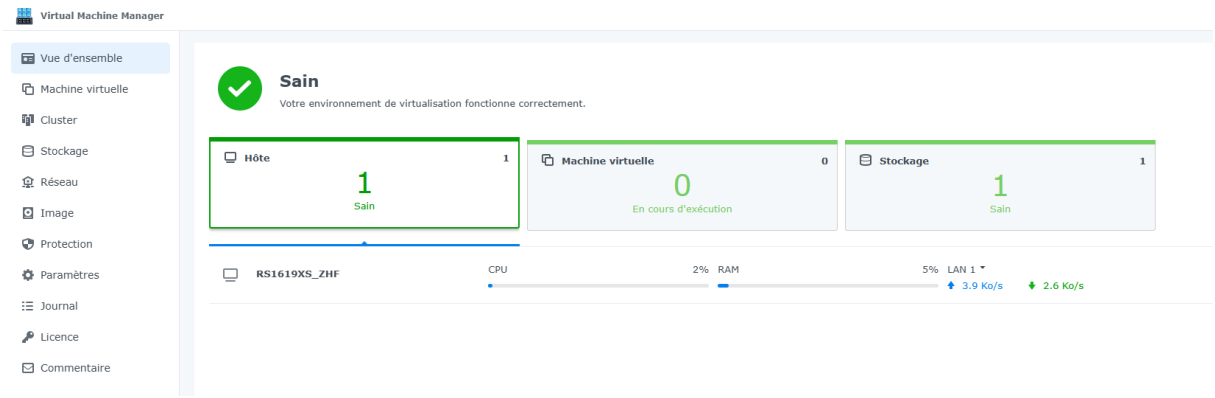
- L'infrastructure de stockage est déjà prête et configurée proprement avec plus de 20 To d'espace.



- J'ai réglé l'heure, le fuseau horaire et la langue dans le panneau de configuration.

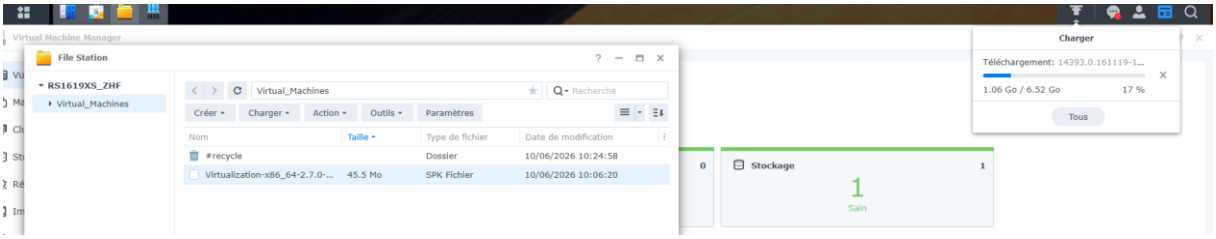


- Création du dossier Virtual Machines dans File Station pour ranger nos futurs fichiers.

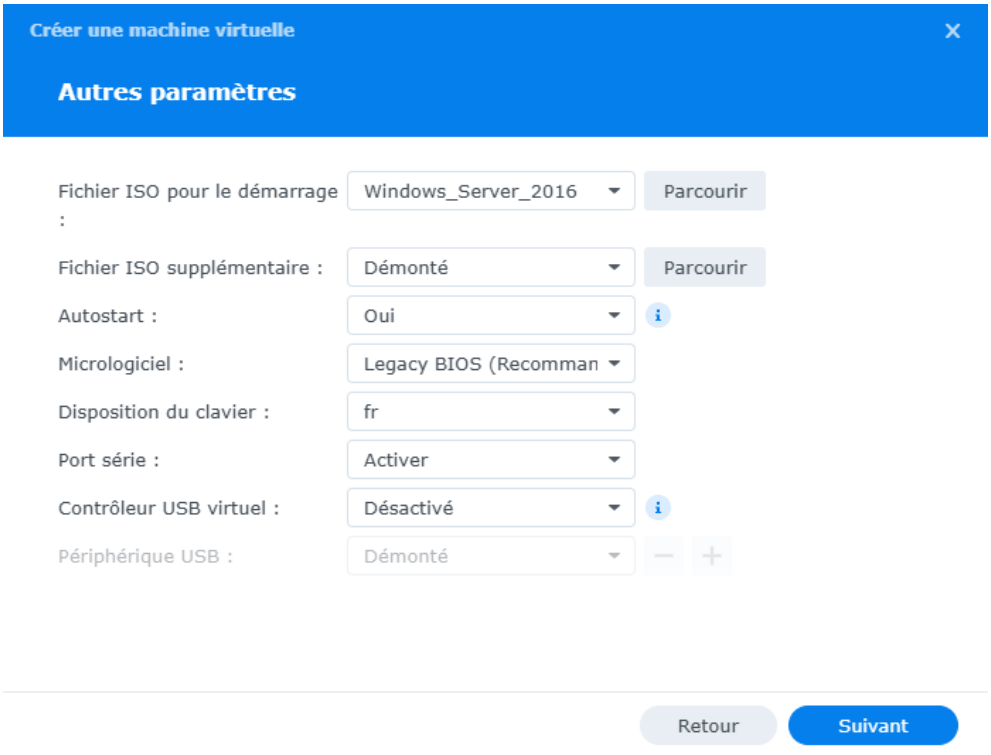


- Vue d'ensemble du tableau de bord de Virtual Machine Manager.

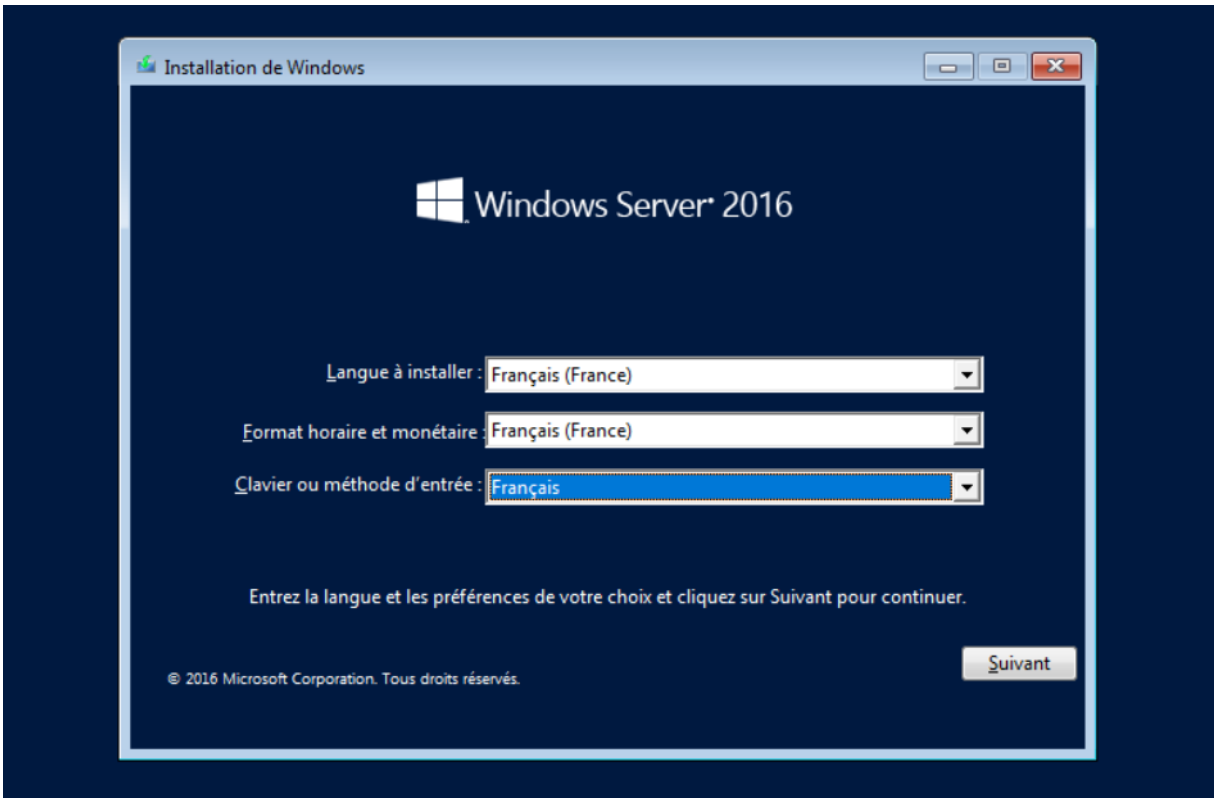
Partie 2 : Déploiement du serveur



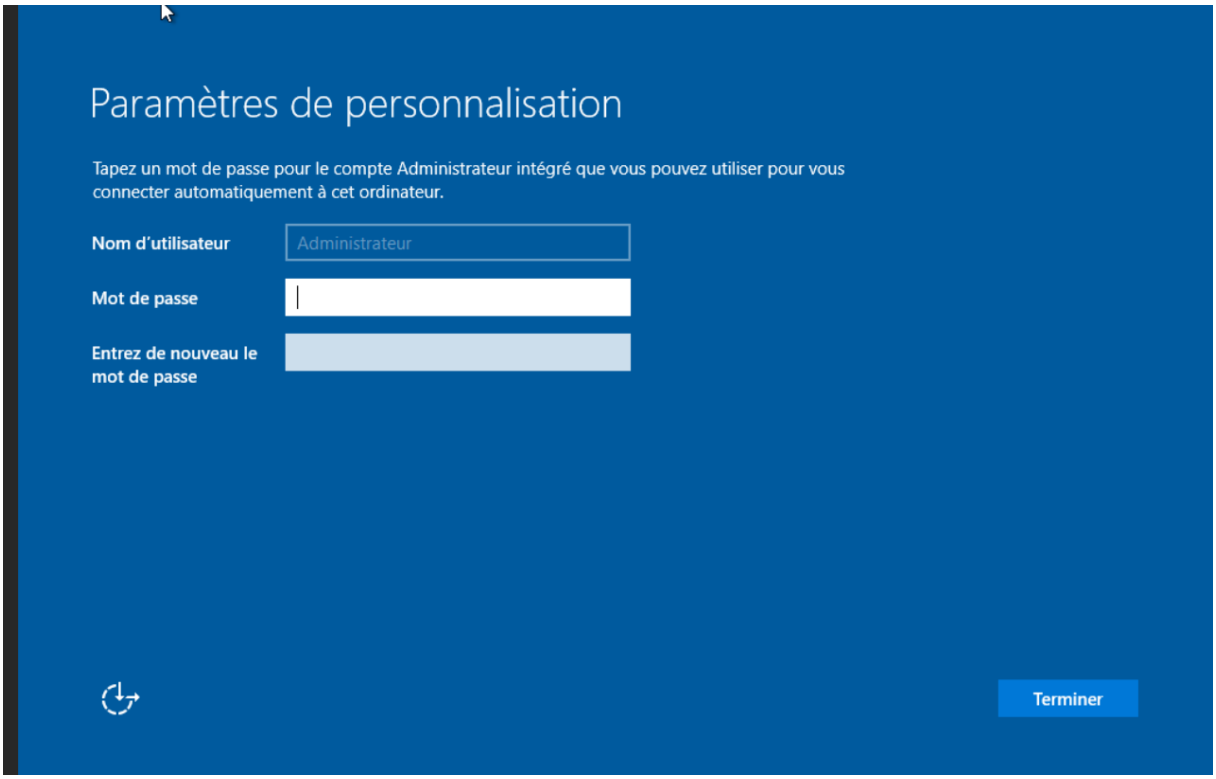
- Téléchargement de l'image iso 2016 sur mon logiciel de virtualisation



- Configuration des paramètres système et association de l'image ISO de Windows Server 2016.



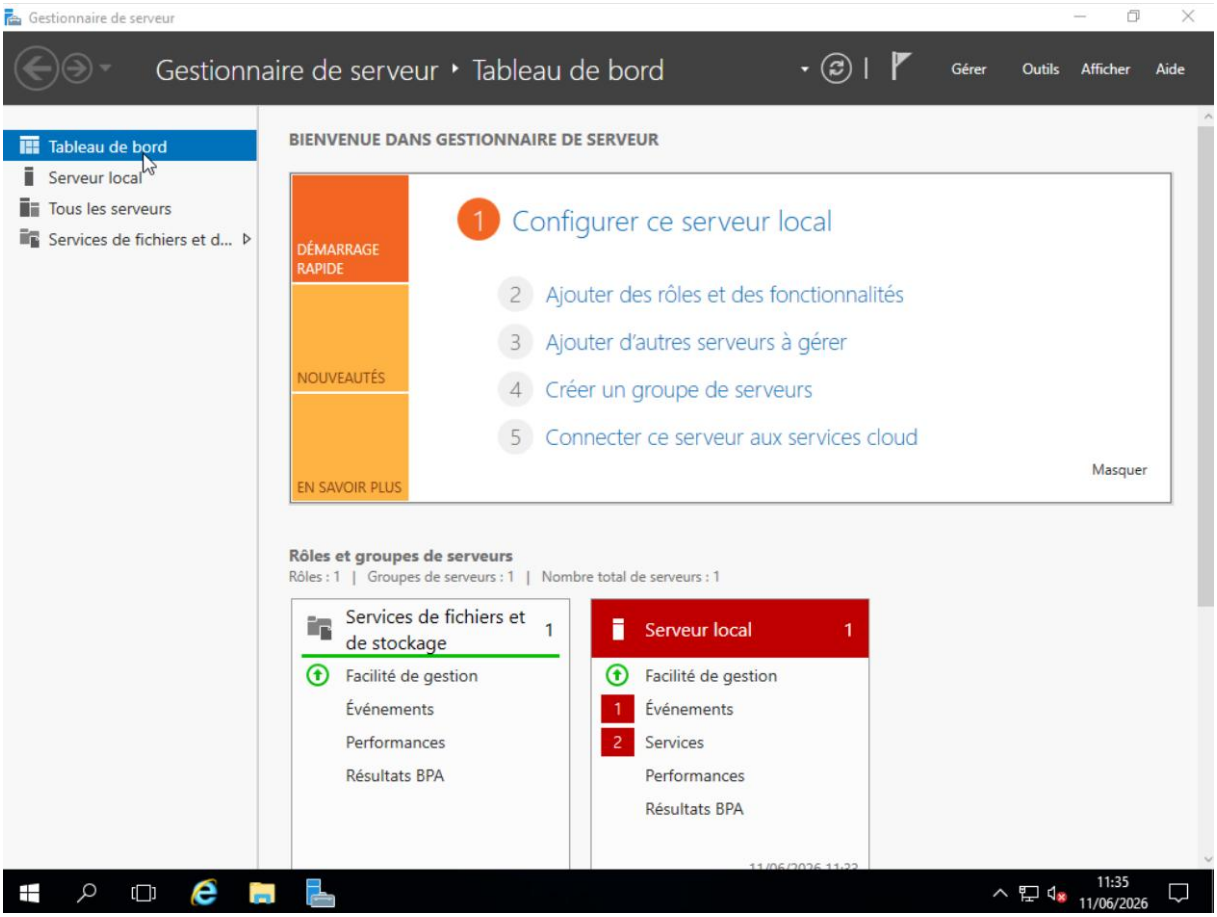
- Lancement de l'assistant d'installation de Windows Server 2016 depuis la console virtuelle.



- Configuration du mot de passe fort pour le compte Administrateur local du serveur.

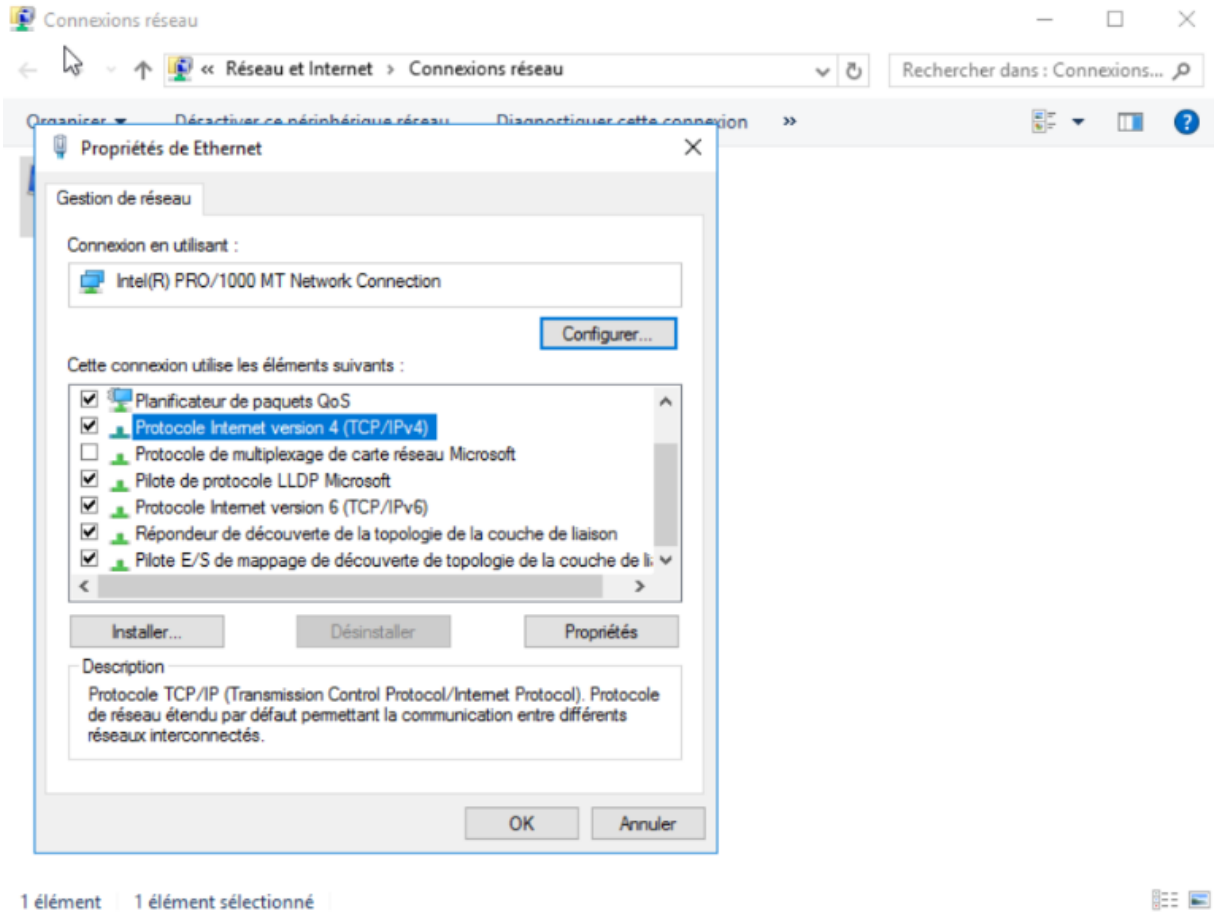


- Premier démarrage réussi du système et affichage de l'écran de verrouillage de Windows Server 2016

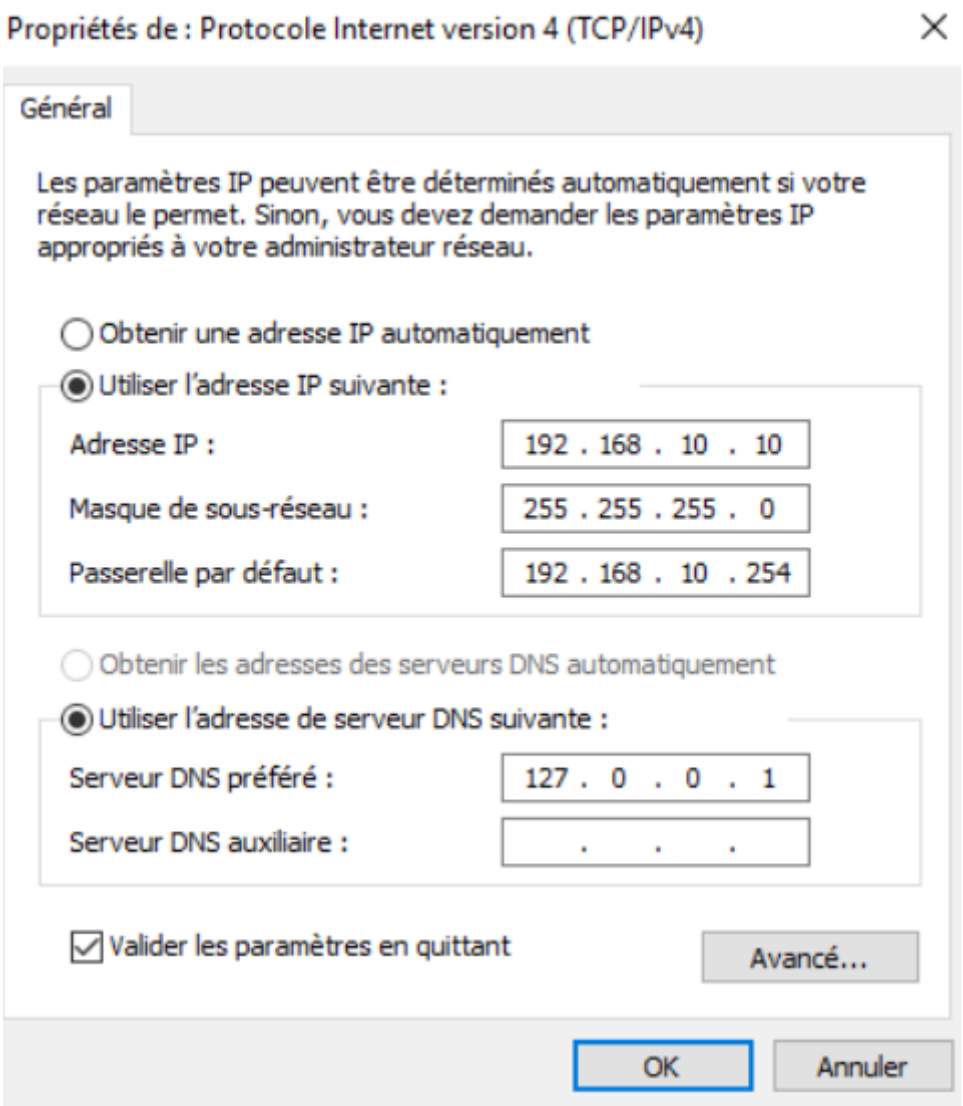


- Premier accès réussi au bureau de Windows Server 2016 et initialisation automatique du Gestionnaire de serveur.

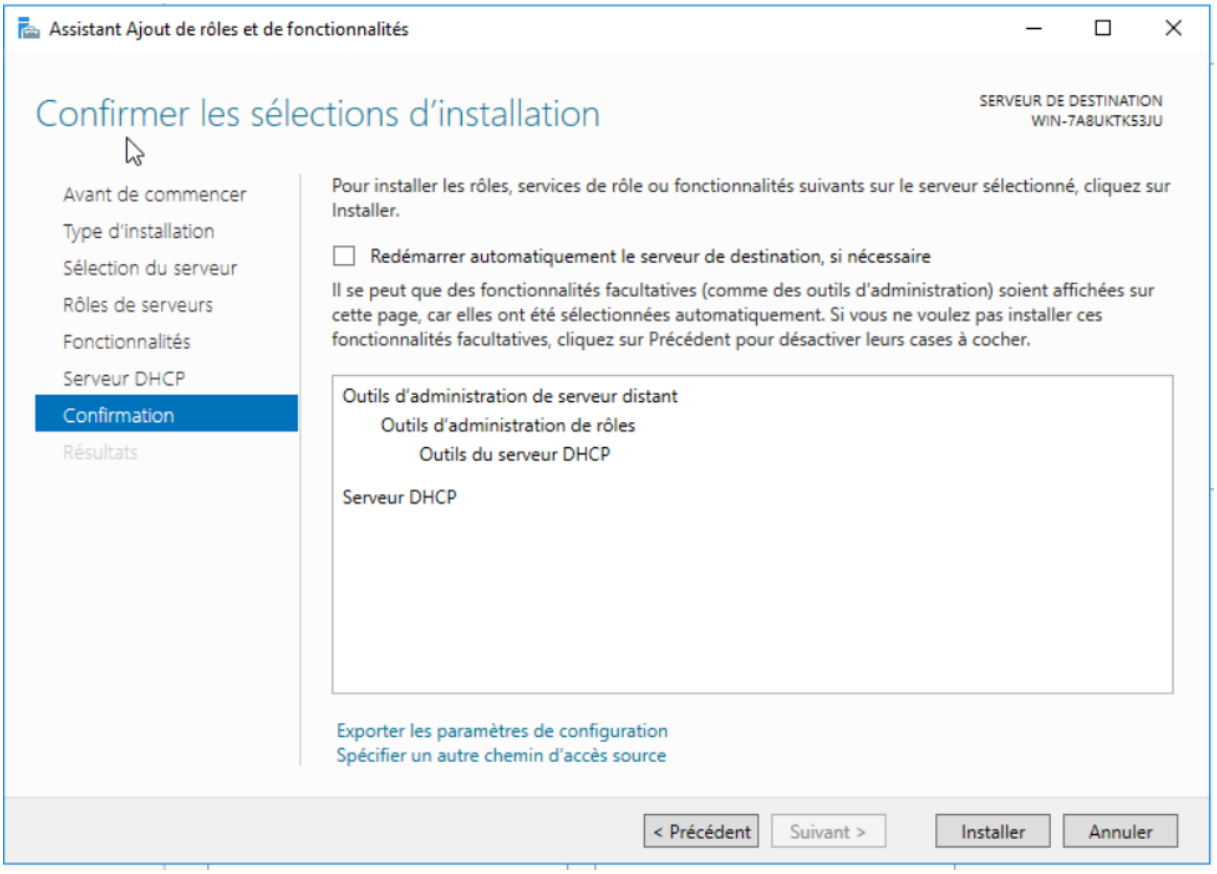
Partie 3 : Configuration du DHCP et Gestion de l'Incident



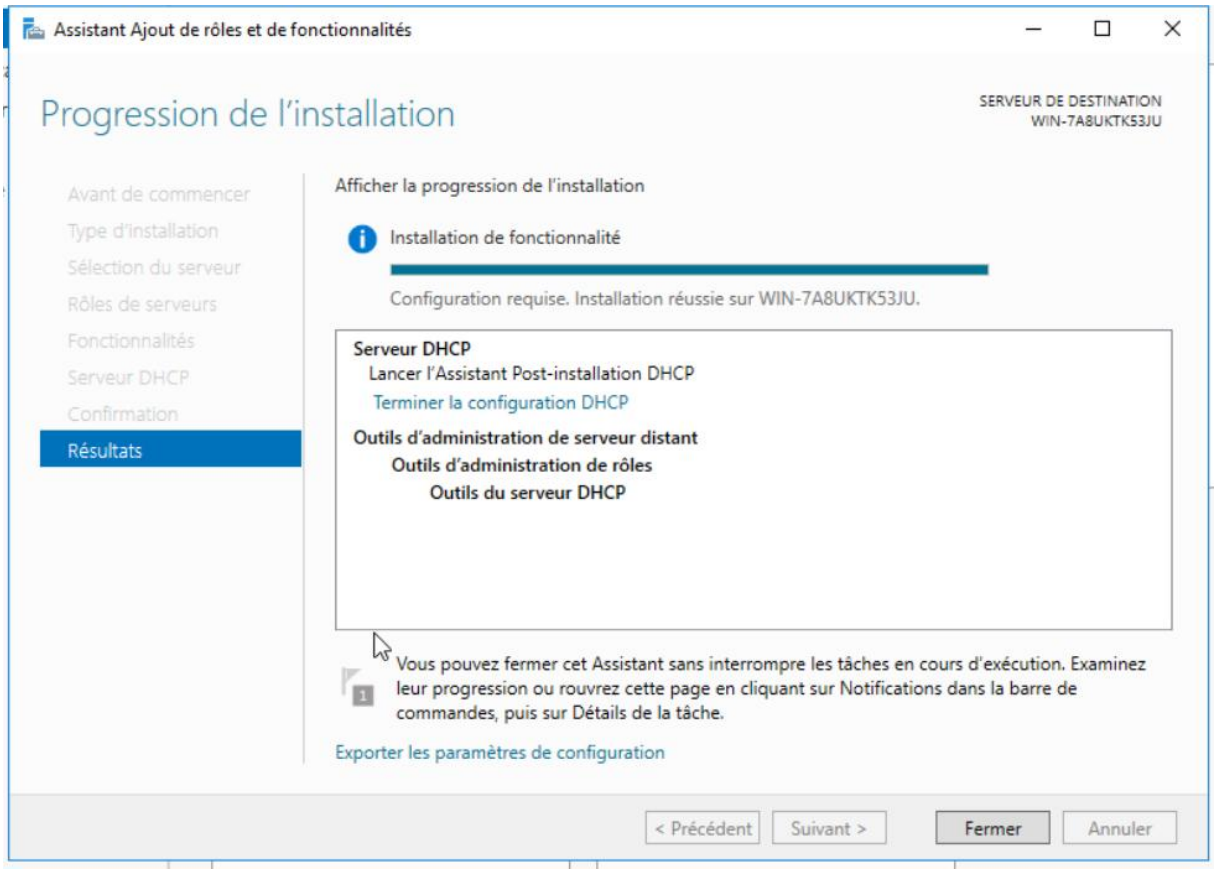
- Ouverture de la fenêtre des propriétés TCP/IPv4 pour configurer l'adresse IP statique du serveur.



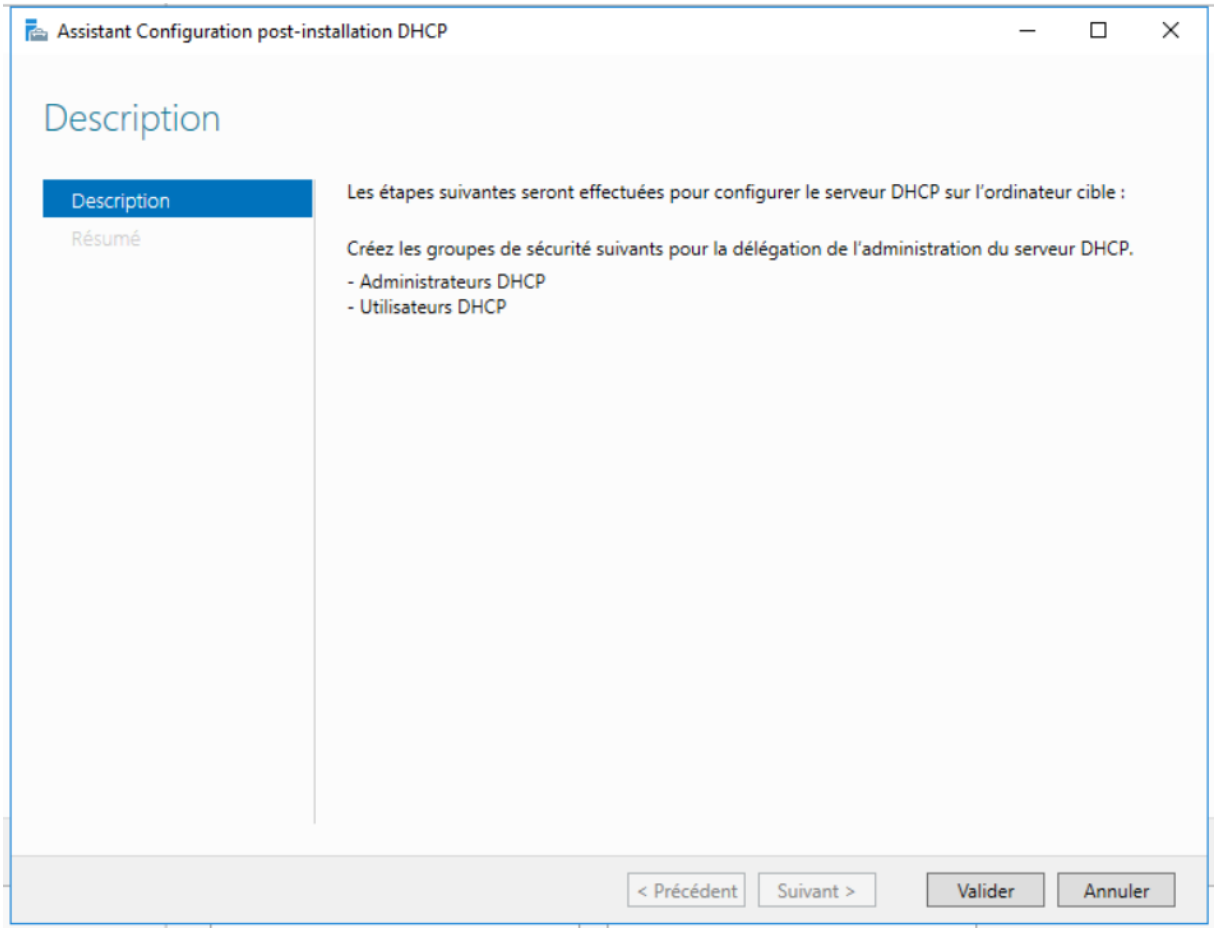
- Configuration de l'adresse IP statique du serveur (192.168.10.10) et du serveur DNS local (127.0.0.1) avant l'installation du rôle DHCP.



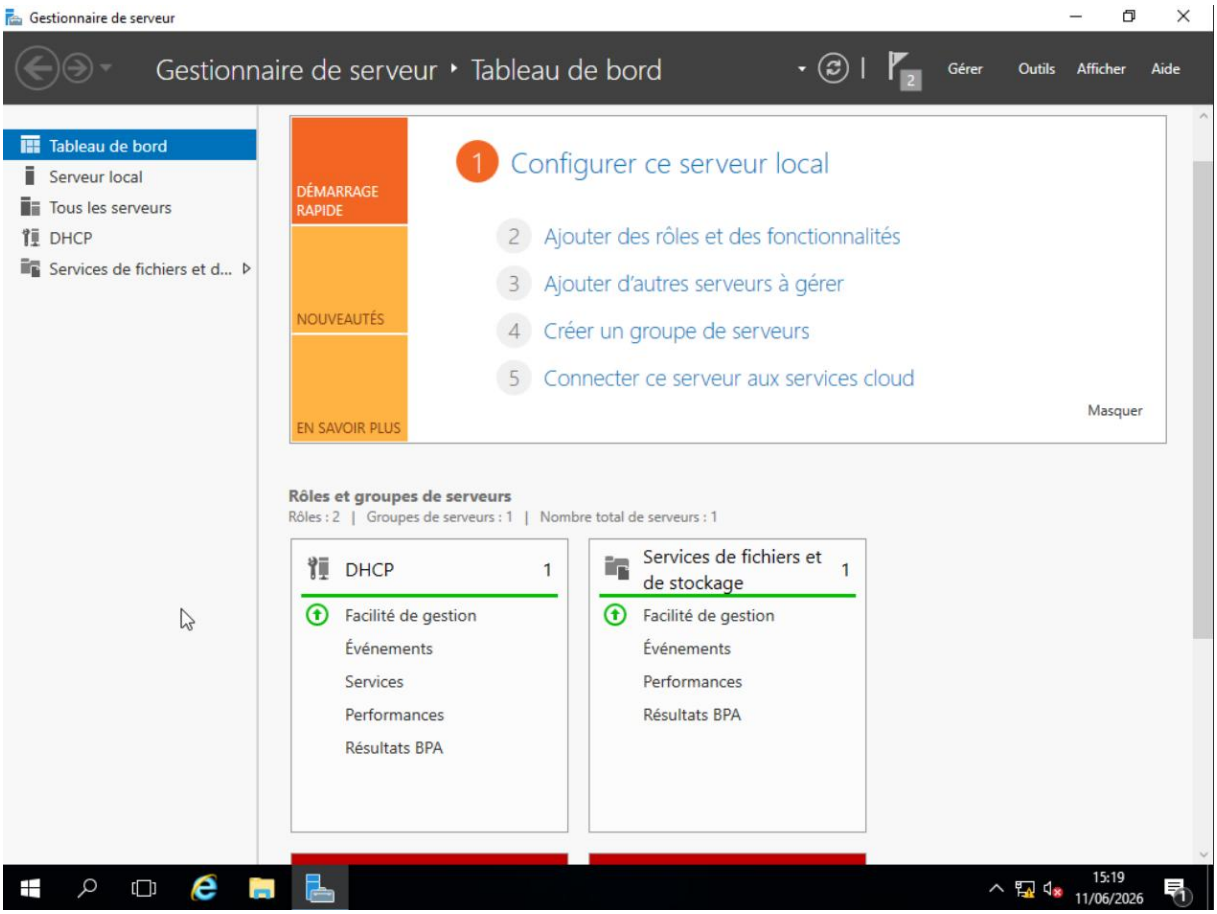
- Résumé et confirmation des fonctionnalités avant installation du serveur DHCP.



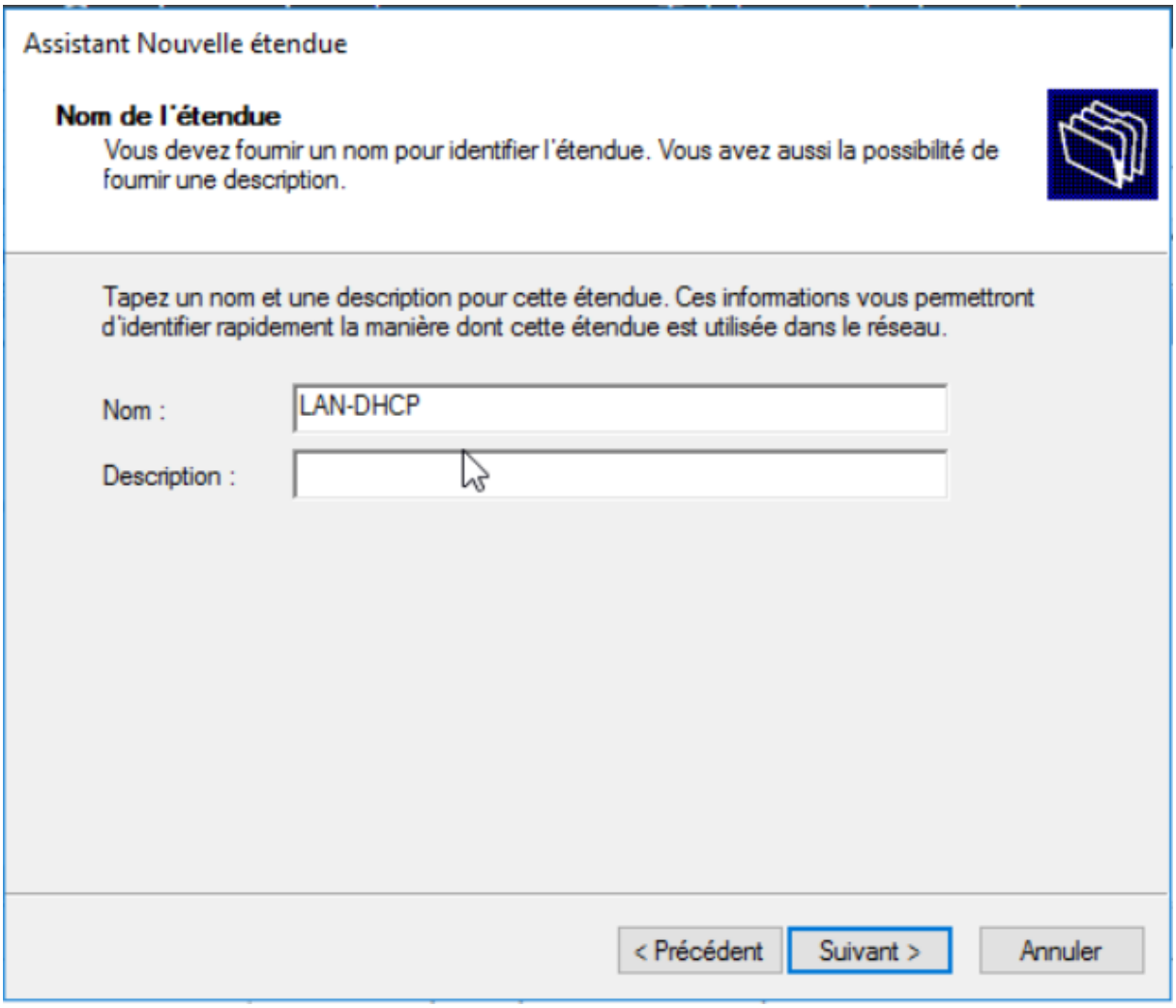
- Fin de l'installation du rôle Serveur DHCP et accès à la configuration post-installation.



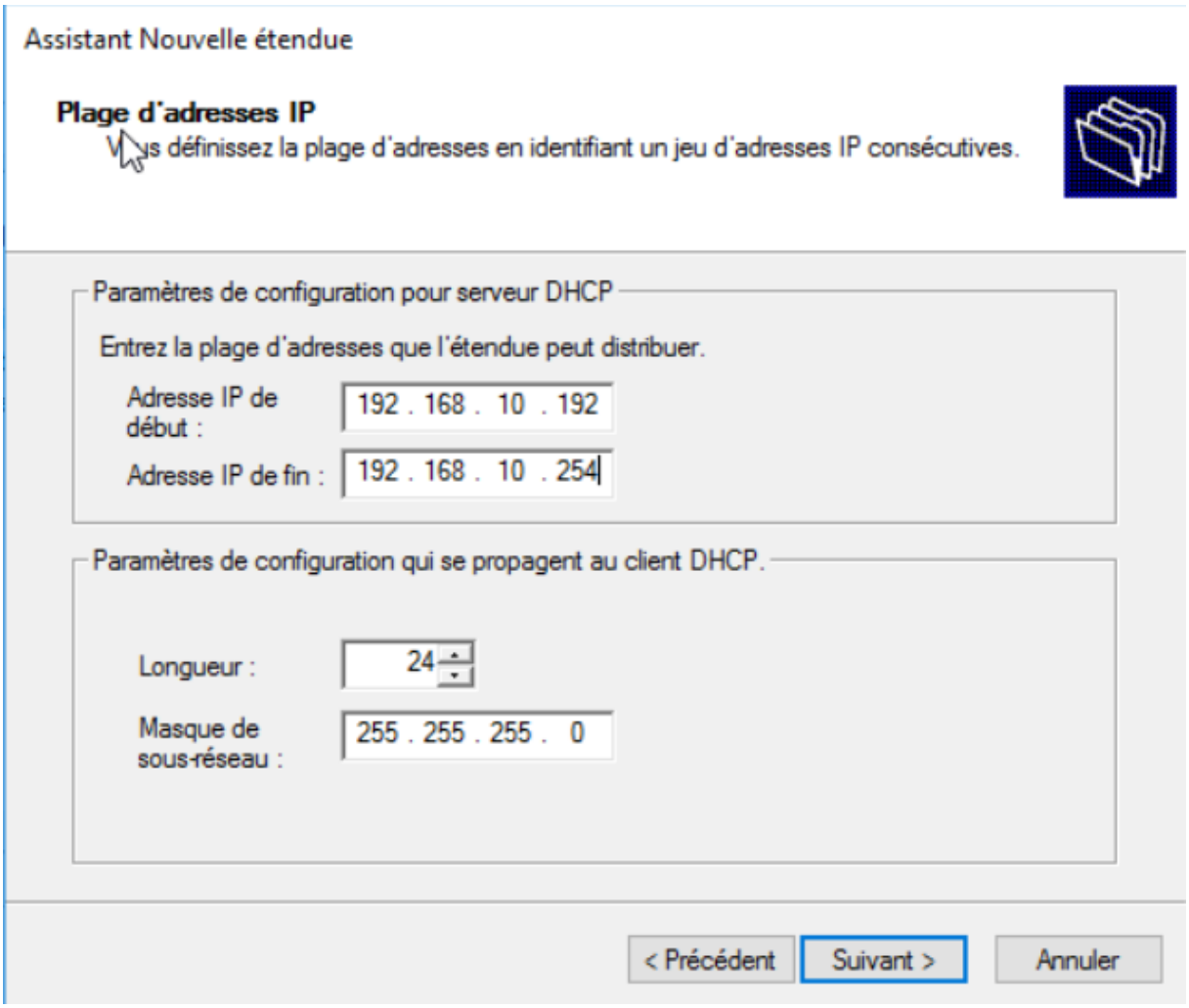
- Ouverture de l'assistant de configuration post-installation pour la création des groupes de sécurité DHCP.



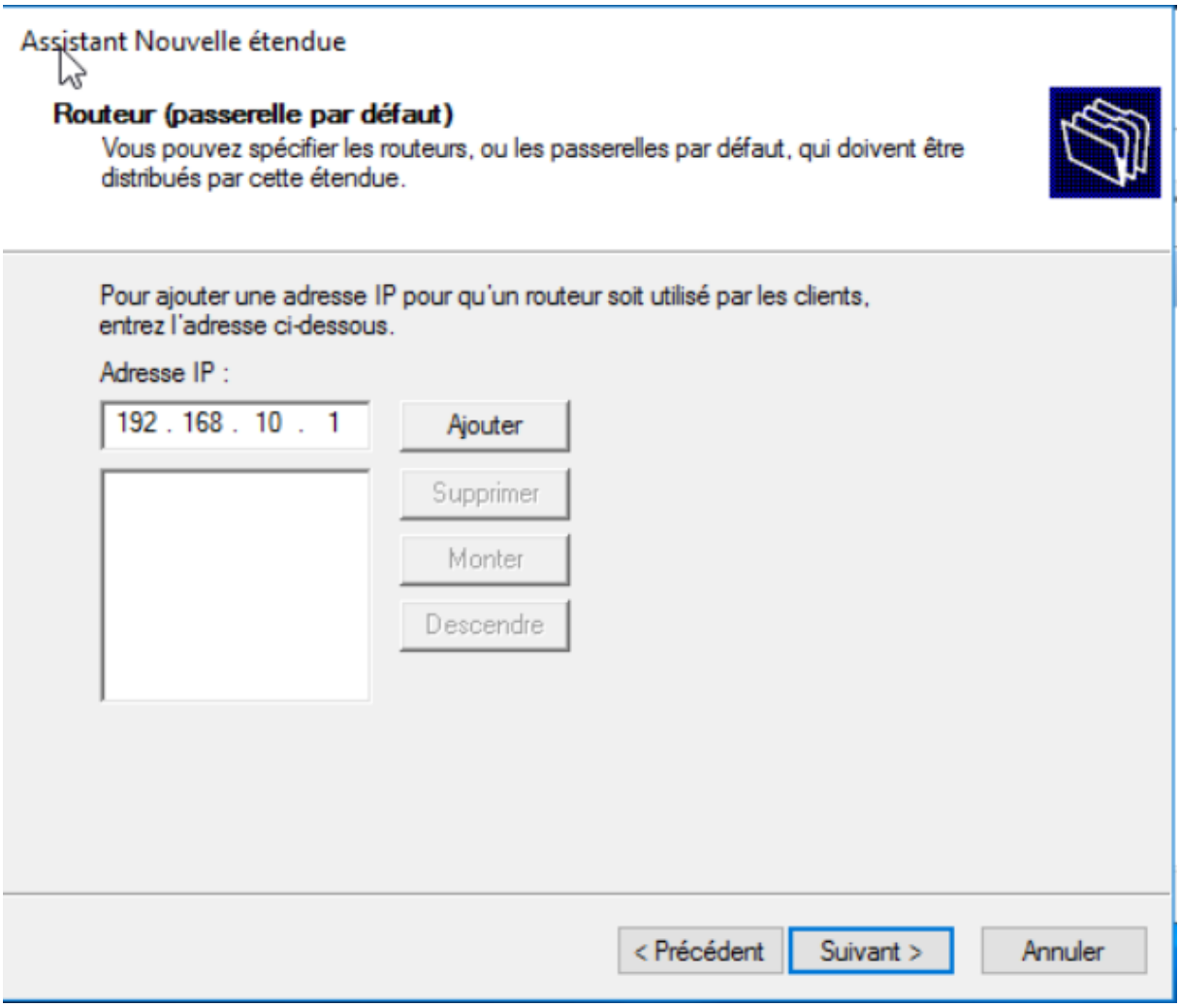
- Validation de l'installation sur le Gestionnaire de serveur avec le service DHCP actif et opérationnel.



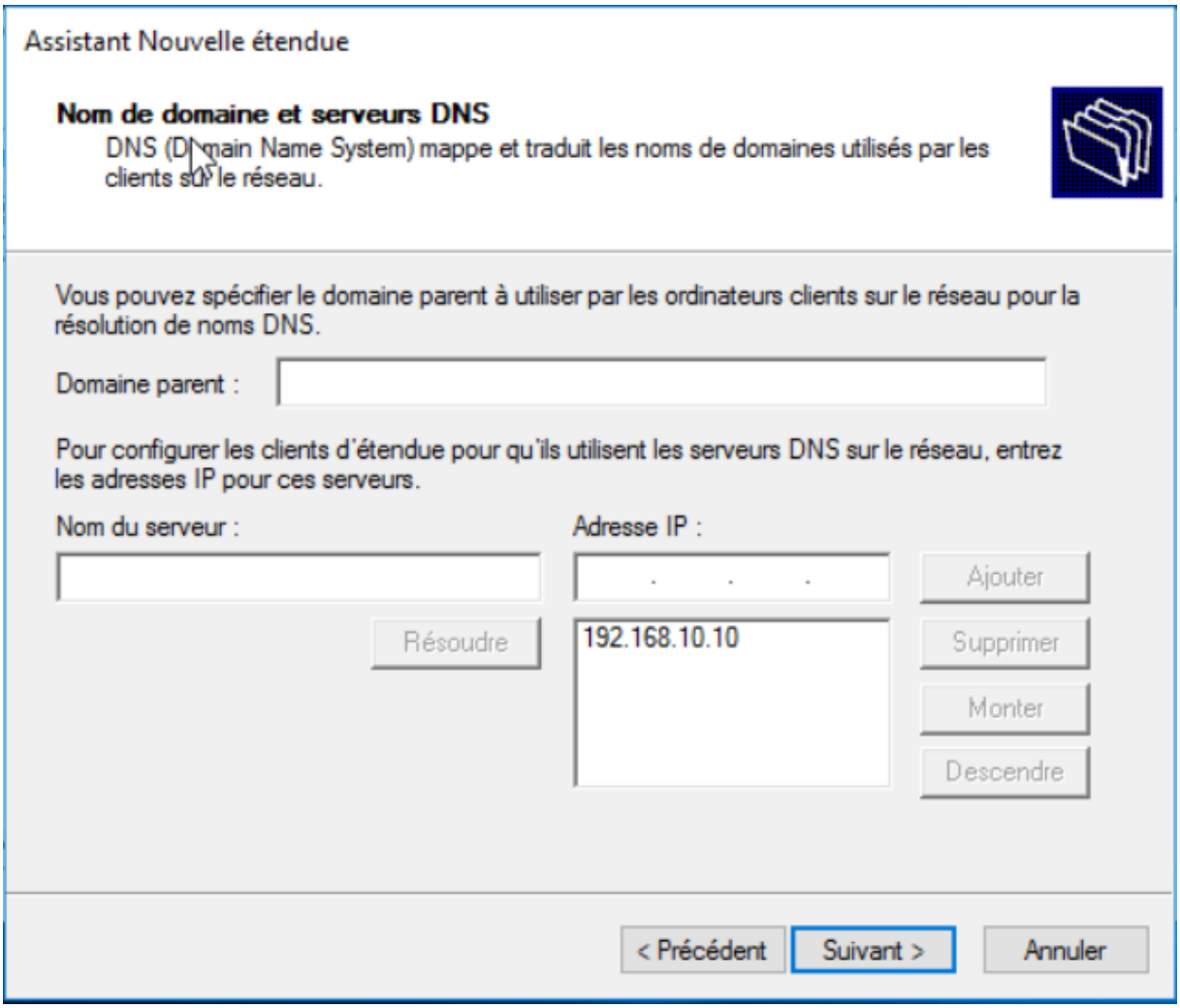
- Attribution d'un nom explicite (« LAN-DHCP ») à la nouvelle étendue pour l'identifier sur le réseau local.



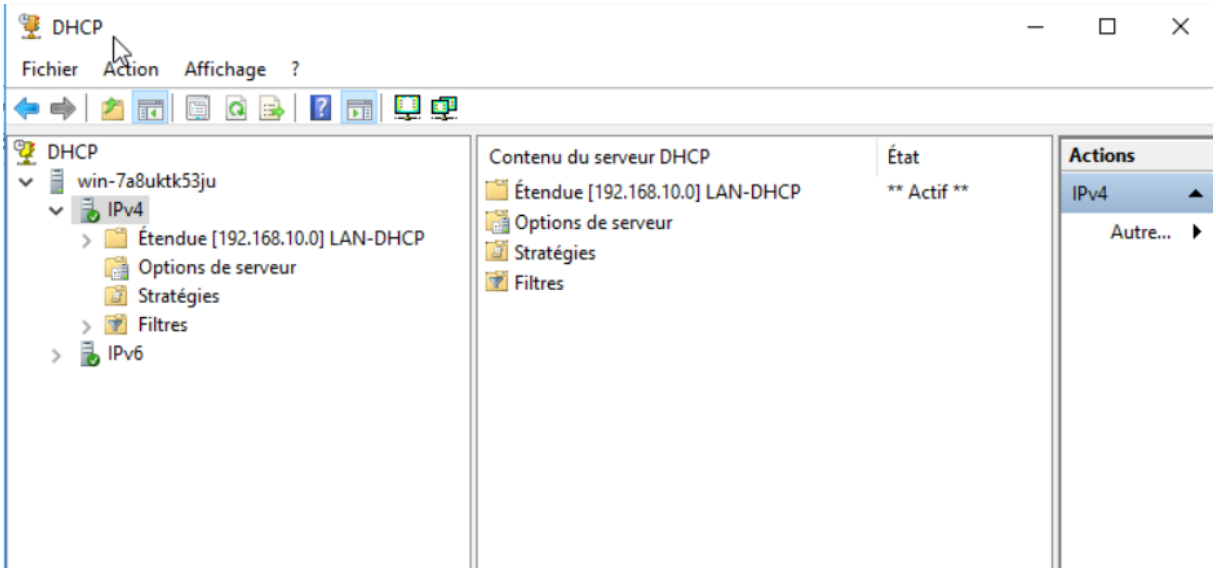
- Configuration de la plage d'adresses IP de l'étendue (de 192.168.10.192 à 192.168.10.254) avec un masque de sous-réseau en /24 (255.255.255.0).



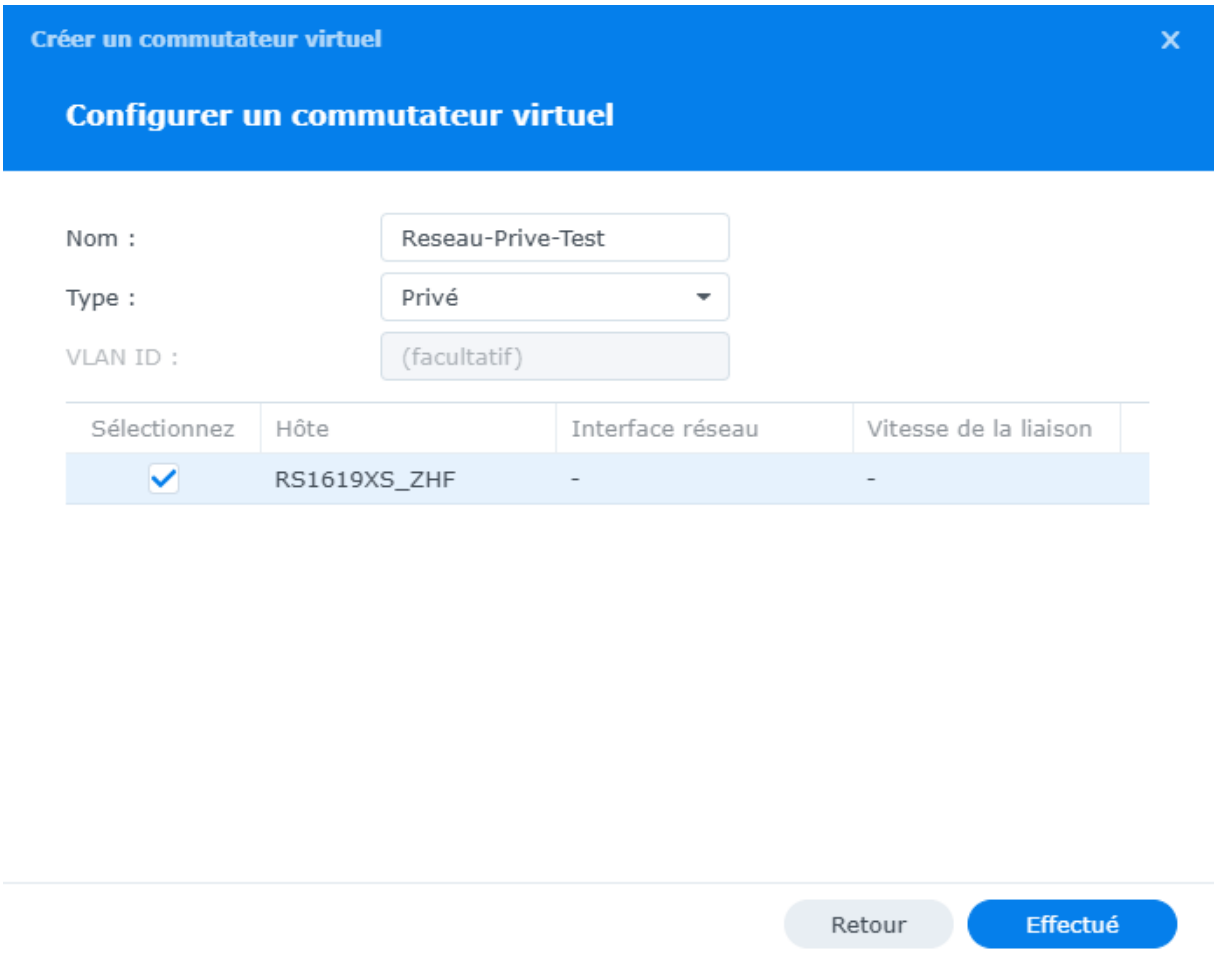
- Configuration de l'option DHCP pour la passerelle par défaut (routeur), en ajoutant l'adresse IP fixe 192.168.10.1 qui sera distribuée aux clients.



- Configuration de l'option DHCP pour le serveur DNS principal (192.168.10.10), permettant aux futurs clients d'obtenir automatiquement l'adresse du serveur de noms de domaine.



- Console de gestion DHCP après activation réussie. L'étendue 192.168.10.0 nommée «LAN-DHCP» est entièrement opérationnelle (statut Actif) pour distribuer dynamiquement les configurations IP.



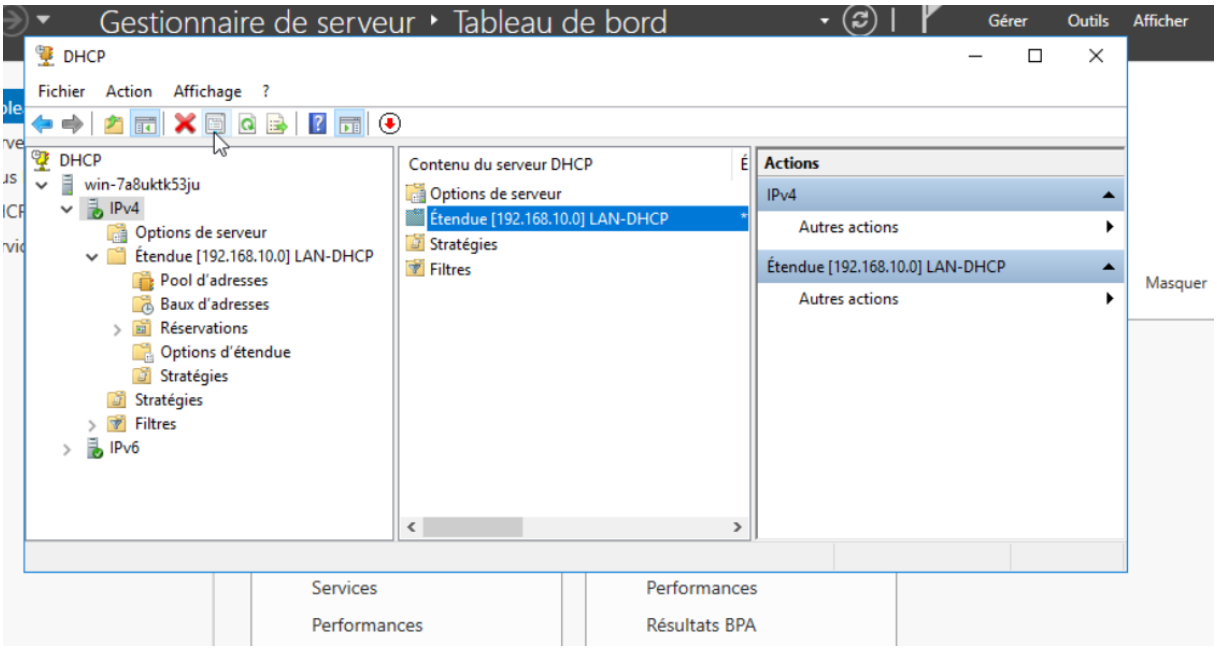
- Sélection de l'hôte physique *RS1619XS_ZHF* de la DEAL pour héberger le commutateur virtuel privé *Reseau-Prive-Test*.

Problème et solution DHCP

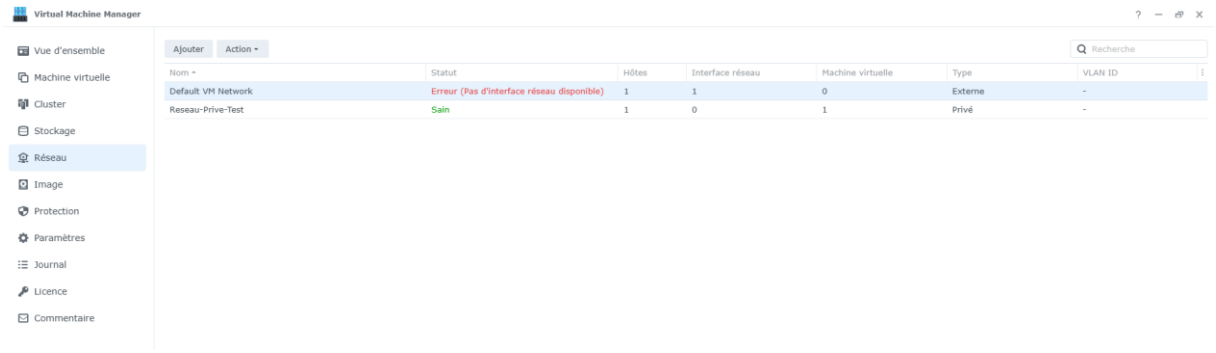
Ce matin 16 juin, j'ai configuré et lancé mon serveur DHCP sur le réseau virtuel par défaut du Synology, en pensant que tout était correct pour commencer mes tests. Ce que je ne savais pas, c'est que ce réseau par défaut était directement relié aux prises réelles de l'entreprise. Mon serveur a donc commencé à distribuer de mauvaises adresses IP un peu partout à la DEAL, ce qui a coupé la connexion internet de plusieurs collègues.

À 11h15, mon maître de stage m'a signalé qu'il y avait un gros problème sur le réseau à cause de mes modifications. Elle a dû se connecter en urgence sur ma session pour désactiver l'étendue DHCP et stopper la panne. Après ça, elle m'a demandé de mener l'enquête tout seul pour comprendre l'erreur et trouver une solution. En fouillant dans les journaux d'événements du serveur et en analysant l'état des commutateurs virtuels sur le Synology, j'ai compris que le serveur n'était pas isolé.

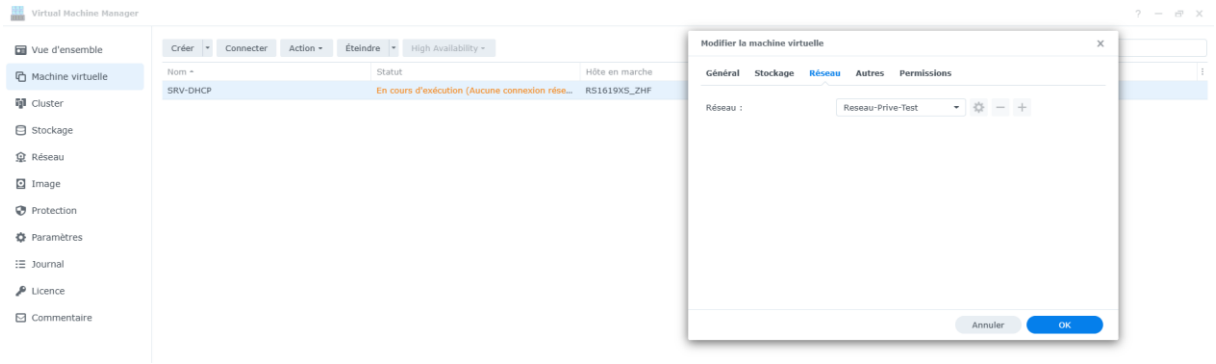
La solution logique que je préconise pour résoudre ce problème est de créer un environnement de test totalement étanche. Pour cela, j'ai configuré un nouveau réseau virtuel appelé Reseau-Prive-Test en mode "Privé", ce qui coupe techniquement toutes les connexions avec l'extérieur. J'ai ensuite déplacé la carte réseau de mon serveur sur ce réseau isolé. Maintenant qu'il est dans sa bulle, je peux réactiver l'étendue DHCP sans aucun risque pour l'entreprise. À l'avenir, pour ne plus jamais refaire cette erreur, je devrai obligatoirement brancher mon serveur et mon client Windows 11 sur ce réseau privé fermé pour qu'ils travaillent ensemble en circuit fermé.



- Console DHCP montrant l'étendue toujours désactivée (flèche rouge) avant sa réactivation sécurisée dans la bulle de test.

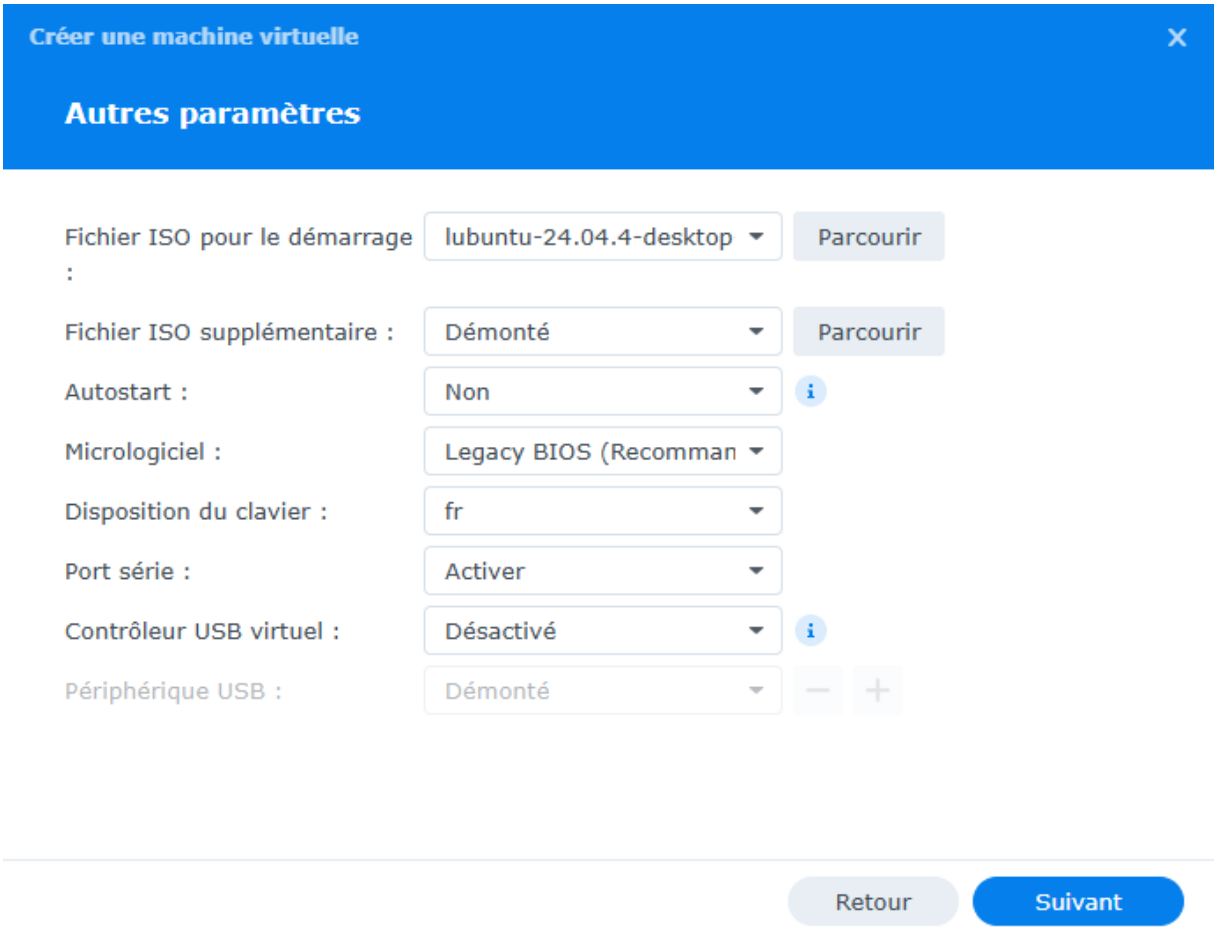


- Vue générale montrant que le serveur est maintenant le seul connecté sur le réseau privé (chiffre 1 dans la colonne Machine virtuelle).



- Basculement de la carte réseau du serveur *SRV-DHCP* vers le nouveau réseau isolé *Reseau-Prive-Test* pour garantir une étanchéité totale.

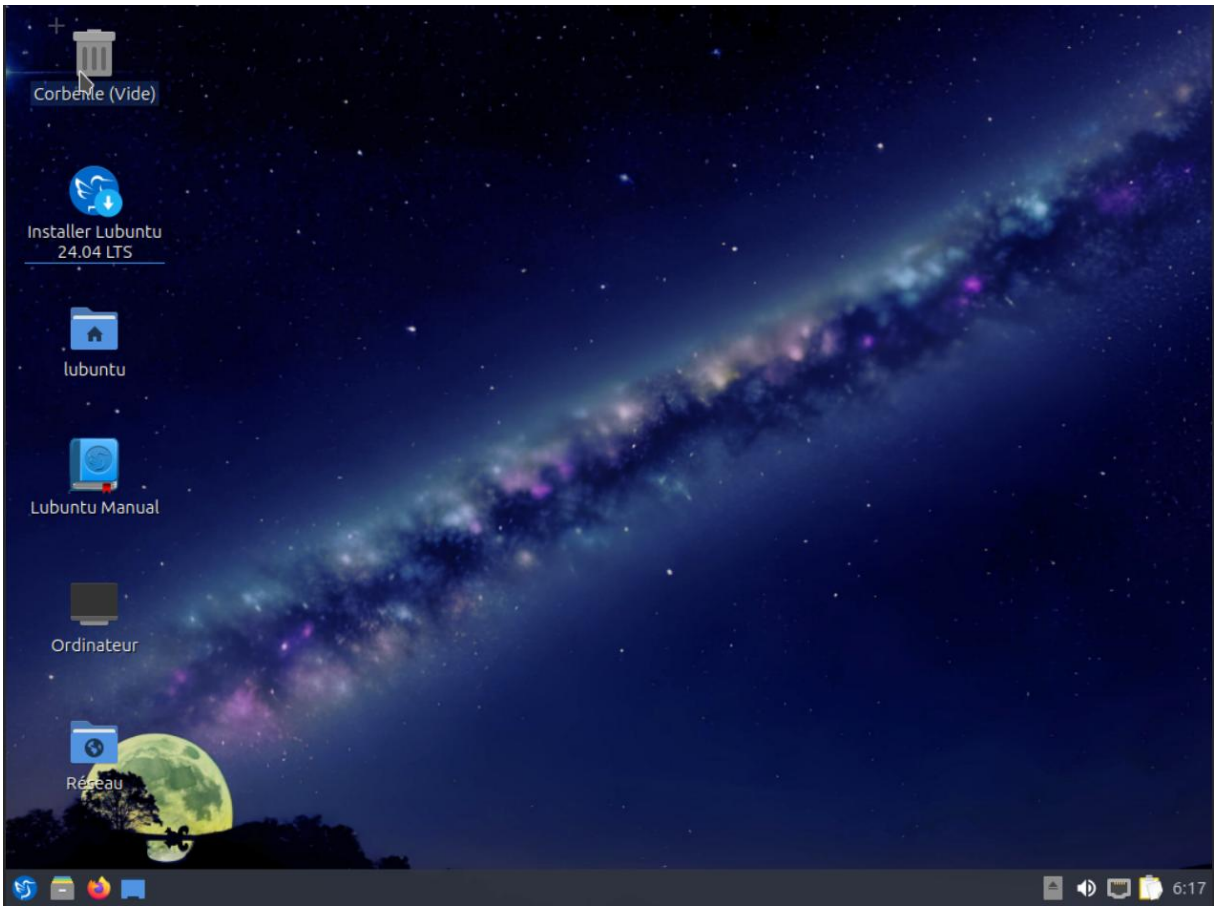
Partie 4 : Mise en place du poste client Linux



- Pour tester mon infrastructure sans impacter le réseau réel de la DEAL, je déploie une nouvelle machine de test sous Linux (Lubuntu).

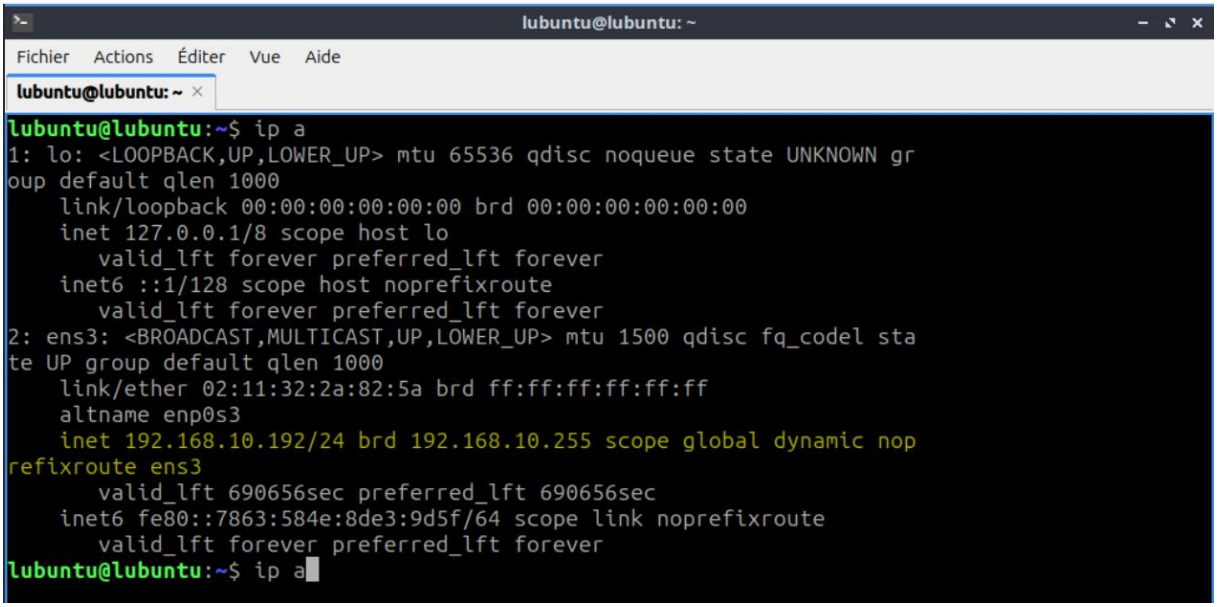


- Premier démarrage du client de test. L'objectif est de vérifier s'il reçoit bien une adresse IP de mon serveur DHCP isolé.



Le système Linux est démarré en circuit fermé. Je vais pouvoir ouvrir un terminal pour lancer mes tests réseau.

Partie 5 : Tests et Sécurisation (Le bilan)



- C'est un succès ! La commande "ip a" me montre que la machine cliente a bien récupéré l'adresse IP 192.168.10.192, distribuée automatiquement par mon serveur.

```
lubuntu@lubuntu:~$ ip route
default via 192.168.10.1 dev ens3 proto dhcp src 192.168.10.192 metric 100
192.168.10.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 192.168.10.192 metric 100
```

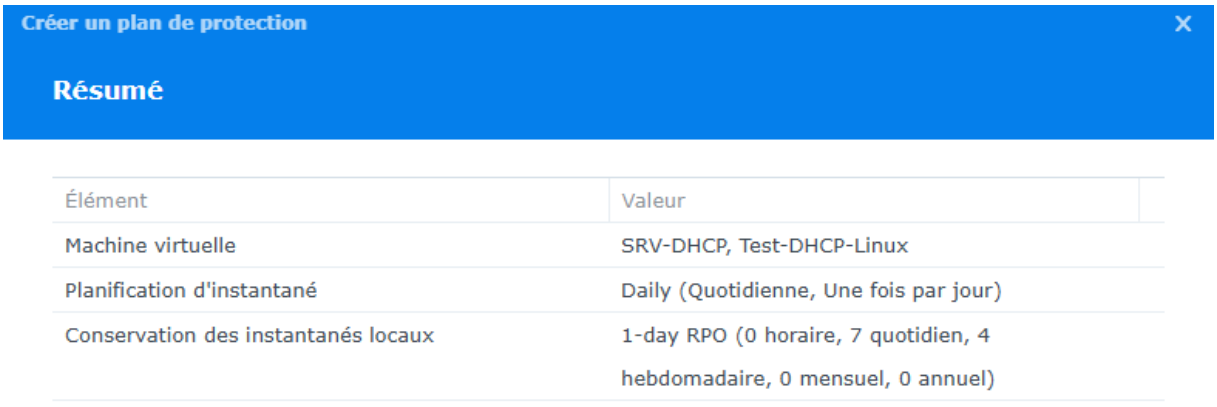
- La table de routage de mon client confirme que la passerelle par défaut transmise par le DHCP est bien la bonne (192.168.10.1).

```
lubuntu@lubuntu:~$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.549 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.469 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.423 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.632 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.309 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.370 ms
^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=0
.255 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.497 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.256 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.345 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.427 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.376 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.450 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=15 ttl=128 time=0.340 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.431 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.488 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=18 ttl=128 time=0.400 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=19 ttl=128 time=0.290 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=20 ttl=128 time=0.254 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=21 ttl=128 time=0.309 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=22 ttl=128 time=0.483 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=23 ttl=128 time=0.537 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=24 ttl=128 time=0.350 ms
```

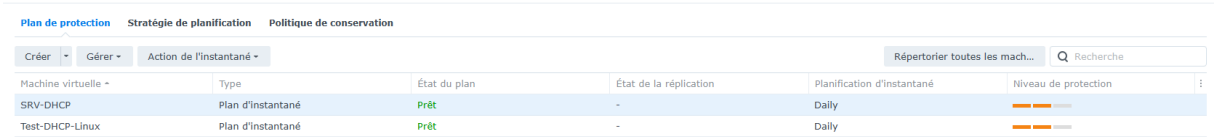
- Je lance un test de ping vers mon serveur (192.168.10.10). Les paquets passent parfaitement, la communication est établie de bout en bout.



- Maintenant que tout fonctionne, je mets en place un plan de protection par instantanés (snapshots) via l'hyperviseur pour sauvegarder mon travail.



- Résumé de ma stratégie de sauvegarde : une sauvegarde automatique quotidienne (Daily) pour protéger mon serveur DHCP et mon client de test.



- Le statut "Prêt" confirme que la planification des sauvegardes est active. Mon architecture est désormais 100% opérationnelle, isolée et sécurisée.

Conclusion

Ce projet de bout en bout a permis de maîtriser le déploiement et l'administration d'un serveur DHCP sous Windows Server 2016, tout en validant la bonne communication avec un client Linux. L'incident de distribution d'adresses IP a mis en lumière la nécessité d'utiliser un commutateur virtuel totalement isolé, une étape devenue indispensable pour garantir la stabilité du réseau de l'entreprise. Aujourd'hui, l'infrastructure est non seulement fonctionnelle et hermétique, mais elle est également rendue hautement résiliente grâce à la planification automatique des instantanés Synology.